

离散数学第7次习题课

2020/04/03

助教：王子元

Homework10&12

- 命名格式（第x次作业_学号_姓名）

- 第十次作业_学号_姓名 标准的命名格式
- 第10次作业_学号_姓名 正确的命名格式
- 第十二次作业-学号-姓名
- Homework10 学号 姓名 勉强接受
- 学号 姓名 homework12 错误的命名格式
- 姓名-学号-第十次作业
- 第十次和第十二次作业-学号-姓名
- 第十一次作业(12) 学号 姓名

邮件、文档、作业纸/文档内 都要写名

在截止时间前可以修改，不破坏前半部分的标准命名格式，参考：

第十次作业_学号_姓名(新); 第十次作业_学号_姓名_v2; 第十次作业_学号_姓名_修改

Homework10&12

- 有些题错误很多
 - 没关系，一次作业分数不会差太多，学会最重要
- 个别同学问题比较大
 - 这课内容比较丰富，各部分内容之间关联不大，希望多花精力跟上进度

Homework10

0...0

Problem 1

·1·1·1...1·

长度为 12 且不包含“11”子串的二进制串有多少个？

答案：

由题知二进制串最多包含 6 个“1”，且包含 k 个“1”的二进制串的集合 A_k 的元素个数为 $|A_k| = C(13-k, 13-2k)$ ，
则结果为

$$C(13, 13) + C(12, 11) + C(11, 9) + C(10, 7) + C(9, 5) + C(8, 3) + C(7, 1) = 377$$



0~6 个 1



6~12 个 0

7~13 个位置

Problem 2

在 1000 到 9999 之间包含多少个正整数

a) 被 9 整除?

c) 是偶数? $9 \times 9 \times 8 \times 7$
 $1 \sim 9 \quad 0 \sim 9 \quad 0 \sim 9 \quad 0 \sim 9$

e) 有 不同的十进制数字?

每位不同

g) 不被 3 整除?

a) $(9999-1000)/9+1 = 1000$

b) $((9995-1000)/5+1)+((9996-1001)/7+1)-((9975-1015)/35+1) = 1800+1286-257 = 2829$

c) $(9998-1000)/2+1 = 4500$

d) $9000-2829 = 6171$

e) $9*9*8*7 = 4536$

f) $1800-257 = 1543$

g) $9000-((9999-1000)/3+1) = 6000$

h) 257

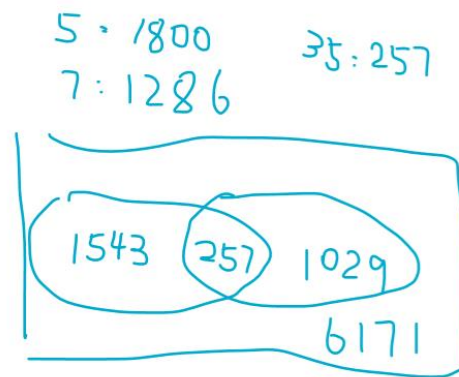
(以上答案考虑 1000 和 9999 的边界)

b) 被 5 或 7 整除?

d) 不被 5 也不被 7 整除?

f) 被 5 整除但不被 7 整除?

h) 被 5 和 7 整除?



Problem 3

设 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 、 x_5 和 x_6 是正整数，方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 < 32$ 有多少个解？

解： $C(\underline{31}, \underline{6}) = 736281$ (考虑 $\underline{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 32}$)

$$\sum_{i=5}^{30} C(i, 5)$$

Problem 4

$C(r+r-1, r)$
将 20 个相同的小球放入 3 个带有编号的盒子中，第一个盒子至少有 2 个球且最后一个盒子不超过 10 个球一共有多少种放置的方法？
 $a \geq 2, b, c \geq 0, a+b+c=20$
 $(a-1, b+1, c+1) \geq 1$
 $(a-2, b, c)$
 $8 \leq r+y \leq 20$

解：

设三个盒子分别为 A, B, C, 且 a, b, c 为对应盒子中的小球数量。因为 $b = 20 - a - c$, 所以需满足如下条件：
 $2 \leq a \leq 20, 0 \leq c \leq 10, a + c \leq 20$ 。

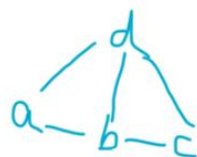
当 $2 \leq a \leq 10$ 且 $0 \leq c \leq 10$ 时, $a + c \leq 20$ 可以被满足。这种情况下有 $9 * 11 = 99$ 种放置方法。

当 $a = 11$ 且 $c \in \{0, \dots, 9\}$ 时, $a + c \leq 20$ 可以被满足。

当 $a = 12$ 且 $c \in \{0, \dots, 8\}$ 时, $a + c \leq 20$ 可以被满足。

以此类推, 最终结果为 $99 + 10 + 9 + \dots + 2 + 1 = 154$ 。

Problem 5



$$10 \times 9 \times 8 \times 7 + 10 \times 9 \times 1 \times 8$$

一个 1 乘 3 的矩形旗帜可分成三个相等的正方形，每个正方形都从 10 种颜色中选择一种绘制，并且两个相邻的正方形不能用相同的颜色绘制。除此之外，每个旗帜中间的正方形的中心有一个彩色圆圈，该圆圈的颜色必须与所有正方形的颜色不同。那么一共可以绘制出多少个不同的旗帜？

答案：

已知绘制三个正方形一共有 $10 \times 9 \times 9 = 810$ 种方式，绘制圆圈的颜色个数取决于三个正方形用到的颜色个数 (2 或 3)。

如果绘制三个正方形用了 3 种颜色，则加上圆圈的绘制，一共有 $(10 \times 9 \times 8) \times 7$ 个不同旗帜。

如果绘制三个正方形用了 2 种颜色，则加上圆圈的绘制，一共有 $(810 - 10 \times 9 \times 8) \times 8$ 个不同旗帜。

因此一共可以绘制出 $7 \times 720 + 8 \times 90 = 5760$ 个不同旗帜。

Problem 6

在一个婚礼上摄影师从 10 个人中安排 6 个人在一排拍照，其中新娘和新郎在内。如果满足下述条件，有多少种安排方式？

不同

排列

- a) 新娘必须在照片中 $C(6, 1) \times P(9, 5)$
- b) 新娘和新郎必须都在照片中 $P(6, 2) P(8, 4)$
- c) 新娘和新郎恰好有一个在照片中 $2 \times (\text{ans a} - \text{ans b})$

答案：

- a) 先安排新娘的位置，有 6 种安排方法，其余位置有 $9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 15120$ 种可能，则共有 $6 \times 15120 = 90720$ 种安排方式
- b) 先安排新娘的位置，有 6 种安排方式，再安排新郎的位置，有 5 种安排方式，其余位置有 $8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1680$ 种，则共有 $6 \times 5 \times 1680 = 50400$ 种
- c) 只有新娘有 $90720 - 50400 = 40320$ 种（或 $6 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4$ ），则共有 $2 \times 40320 = 80640$ 种

Problem 7

由一个正 n 边形的顶点构成的三角形有多少个？如果正 n 边形的边不能是构成三角形的边，这样的三角形又有多少个？

答案：

(1) 从 n 边中选三点的情况有 $C(n, 3) = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ 种。



(2) 如果三角形的边是正 n 边形的边有两种情况，第一种是有一条边是正 n 边形的边，这种情况有 $(n-4)n$ 种，第二种是有两条边是正 n 边形的边，这种情况有 n 种，

则三角形的边不是正 n 边形的边的情况有 $C(n, 3) - (n-4)n - n = \frac{n(n-4)(n-5)}{6}$ 种。需要考虑 $n=3$ 的边界情况为 0。

Problem 9

使用数学归纳法证明容斥原理。

证：

基本步骤：n=2，显然公式成立

归纳步骤：假设 n=k

公式可写成 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}| = |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| + |A_{k+1}| - \underbrace{|(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cap A_{k+1}|}_{|(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cap A_{k+1}|}$ (式 1)

$= |(A_1 \cap A_{k+1}) \cup (A_2 \cap A_{k+1}) \cup \dots \cup (A_k \cap A_{k+1})|$
 $= \sum_{i=1}^k |A_i \cap A_{k+1}| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j \cap A_{k+1}| + \dots + (-1)^{k+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k+1}|$ (式 2)

$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = \sum_{i=1}^k |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{k+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k|$ (式 3)

将式 2，式 3 带入式 1 中，

$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}| = \sum_{i=1}^{k+1} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k+1} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^k |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k+1}|$ // 得证，等
n=k+1 时，公式成立。

Problem 10

五个人戴着帽子去参加舞会，到达会场的时候五个人都把帽子放在了衣橱中，在舞会中突然着火了，五个人冲到衣橱随机拿了一顶帽子就离开了，请问：

a) 四个人拿到正确的帽子的概率？

b) 五个人的帽子都拿错的概率？

c) 超过一个人拿到正确的帽子的概率？

答案：
$$\text{一对四错} = \frac{C(5,1) \times \sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^k}{k!} 4!}{5!} = \frac{4}{5!} \sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^k}{k!}$$

a) 0 (刚好四个人拿到正确的帽子，若至少四个人则为 $\frac{1}{120}$)

b) $\frac{44}{5!} = \frac{11}{30}$

c) $1 - \frac{44}{5!} - \frac{45}{5!} = \frac{31}{120}$ (超过一个人 = 至少两个人拿到正确的帽子，若至少一个人则为 $\frac{19}{30}$)

~~$S_k = C_n^k P_n^k$~~ ~~全~~ ~~正~~ ~~排~~ $\rightarrow$ $\begin{cases} |A_1| = P(n-1, n-1) \\ |A_i| = i \text{ 在 } i \text{ 全排列数} \\ S_1 = \sum_{i=1}^n |A_i| = C_n^1 P_{n-1}^{n-1} \\ S_2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n |A_{ij}| = C_n^2 P_{n-2}^{n-2} \end{cases}$

$\downarrow$
 $|A_i \cap A_j|$

Homework12

Problem 1

设 A 和 B 是两个事件, $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.3$ 且 $P(A \cap B) = 0.1$, 求

a) $P(A|B)$

b) $P(B|A)$

c) $P(A|A \cup B)$

d) $P(A|A \cap B)$

e) $P(A \cap B|A \cup B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

解:

a) $P(A|B) = 0.1/0.3 = \frac{1}{3}$

b) $P(B|A) = 0.1/0.5 = \frac{1}{5}$

c) $P(A|A \cup B) = 0.5/(0.5 + 0.3 - 0.1) = \frac{5}{7}$

d) $P(A|A \cap B) = 1$ (A 已经发生)

e) $P(A \cap B|A \cup B) = 0.1/(0.5 + 0.3 - 0.1) = \frac{1}{7}$

Problem 2

设 E_1 和 E_2 是两个事件，如果如果 $p(E_1 \cap E_2) = p(E_1)p(E_2)$ ，就称 E_1 和 E_2 是独立的。如果把一枚硬币被抛掷 3 次时所有可能的结果构成一个集合，把这个集合的子集看做事件，确定下面的每一对事件是否是独立的。

- a) E_1 : 第一次硬币头像向下; E_2 : 第二次硬币头像向上。
- b) E_1 : 第一次硬币头像向下; E_2 : 在连续 3 次中有 2 次但不是 3 次头像向上。
- c) E_1 : 第二次硬币头像向下; E_2 : 在连续 3 次中有 2 次但不是 3 次头像向上。

解: 所有可能的结果: (TTT),(TTH),(THT),(THH),(HTT),(HHT),(HTH),(HHH)

计算各个事件发生的概率, 答案: 第一个独立, 后两个不独立

Problem 3

大人群独立
在诊所捐献血液的志愿者中，有 80% 的志愿者的血液中存在恒河 (Rh) 因子，那么

- a) 如果随机选择 5 名志愿者，至少有 1 名的血液中含恒河因子的概率是多少？
- b) 如果随机选择 5 名志愿者，最多 4 名的血液中含恒河因子的概率是多少？
- c) 如果希望能超过 90% 确定至少 5 个志愿者的血液中含 Rh 因子，那么最少志愿者人数是多少？

解： n 个， Y 个有 Rh $P(Y=k) = 0.8^k (1-0.8)^{n-k} C_n^k$

设 Y 表示血液包含 Rh 因子的志愿者数，那么 Y 就是 $n = 5$ 和 $p = 0.8$ 的二项式分布 ?

a) $1 - P(Y = 5) = 0.672$ $1 - (0.8)^5$

b) $P(Y \leq 4) = 0.672$ $1 - (0.8)^5$

c) n 需要满足 $\underline{P(Y \geq 5) = 1 - P(Y \leq 4) > 0.9}$ ，则 n 最小为 8。

$$\sum_{i=5}^n P(Y=i) = \sum_{i=5}^n 0.8^i 0.2^{n-i} C_n^i > 0.9$$

$$1 - \sum_{i=0}^4 0.8^i 0.2^{n-i} C_n^i > 0.9$$

Problem 4

在我们随机选择 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个排列时, 其中 $n \geq 4$, 这些事件的概率是什么? 排列组合

a) 1 在 2 前面。

b) n 在 1 前面并且 $n-1$ 在 2 前面。

c) 2 在 1 前面。

(d) n 在 1 前面且 n 在 2 前面。

e) 1 紧挨着 2 前面。

$$\frac{(n-1)!}{n!}$$

2

$$\frac{C(n,3) \times 2 \times (n-3)!}{n!}$$

解:

$$\text{a) } 1 \text{ 在 } 2 \text{ 前面的概率} = \frac{C(n,2) \cdot 1 \cdot (n-2)!}{n!} = 0.5$$

$$\text{b) } n \text{ 在 } 1 \text{ 前面并且 } n-1 \text{ 在 } 2 \text{ 前面的概率} = \frac{C(n,4) \cdot C(4,2) \cdot (n-4)!}{n!} = \frac{1}{4}$$

$$\text{c) } 2 \text{ 在 } 1 \text{ 前面的概率} = \frac{C(n,2) \cdot 1 \cdot (n-2)!}{n!} = 0.5$$

$$\text{d) } n \text{ 在 } 1 \text{ 前面且 } n \text{ 在 } 2 \text{ 前面的概率} = \frac{C(n,3) \cdot P(2,1) \cdot (n-3)!}{n!} = \frac{1}{3}$$

$$\text{e) } 1 \text{ 紧挨着 } 2 \text{ 前面的概率} = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

Problem 5

假如某诊所对病人的检测中有 4% 的人感染了禽流感病毒，此外，假定对给定的禽流感血液检测（检测结果为阳性不等价于感染病毒，即感染了禽流感的人也可能呈阴性，没有感染的人也可能呈阳性），感染了禽流感的人中有 97% 的人禽流感检测呈阳性，没感染禽流感的人中有 2% 的人禽流感检测呈阳性。那么，下列概率是多少？

a) 禽流感检测呈阳性的人真的感染了禽流感病毒。 $P(F|E)$

b) 禽流感检测呈阳性的人没有感染禽流感病毒。 $P(\bar{F}|E)$

c) 禽流感检测呈阴性的人感染了禽流感病毒。 $P(F|\bar{E})$

d) 禽流感检测呈阴性的人没有感染禽流感病毒。 $P(\bar{F}|\bar{E})$ 贝叶斯定理

$$a) P(F|E) = \frac{P(E|F)*P(F)}{P(E|F)*P(F)+P(E|\bar{F})*P(\bar{F})} = \frac{0.97*0.04}{0.97*0.04+0.02*0.96} \approx 0.669$$

$$b) P(\bar{F}|E) = \frac{P(E|\bar{F})*P(\bar{F})}{P(E|\bar{F})*P(\bar{F})+P(E|F)*P(F)} = \frac{0.02*0.96}{0.02*0.96+0.97*0.04} \approx 0.331$$

$$c) P(F|\bar{E}) = \frac{P(\bar{E}|F)*P(F)}{P(\bar{E}|F)*P(F)+P(\bar{E}|\bar{F})*P(\bar{F})} = \frac{0.03*0.04}{0.03*0.04+0.98*0.96} \approx 0.0013$$

$$d) P(\bar{F}|\bar{E}) = \frac{P(\bar{E}|\bar{F})*P(\bar{F})}{P(\bar{E}|\bar{F})*P(\bar{F})+P(\bar{E}|F)*P(F)} = \frac{0.98*0.96}{0.03*0.04+0.98*0.96} \approx 0.9987$$

Problem 6

Remesh 可以通过 3 种不同的方式去工作：^A骑自行车、^B开车或坐^C公共汽车。由于上班族引起的交通繁忙，他若开车上班，则有 50% 的可能^D迟到。他若坐公共汽车上班，公共汽车可以走一条专门为公共汽车行驶的路线，那他有 20% 的可能迟到。他骑车上班只有 5% 的可能迟到。Remesh 有一天迟到了。他的老板想估计他那天开车上班的概率。

- a) 假定老板假设 Remesh 以 1/3 的可能采用 3 种方法中的任何一种方法来上班。在此假设下，根据贝叶斯定理，Remesh 开车来上班概率估计是多少？
- b) 假定老板知道 Remesh 开车的可能性有 30%，坐公共汽车上班的可能性有 10%，骑自行车的可能性有 60%。利用这些信息，根据贝叶斯定理，Remesh 开车来上班的概率估计是多少？

解：记：A：开车，B：公共汽车，C：自行车，D：迟到

a) $P(A|D)$

$$= \frac{P(D|A)*P(A)}{P(D|A)*P(A)+P(D|B)*P(B)+P(D|C)*P(C)}$$
$$= \frac{\frac{1}{2}*\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}*\frac{1}{3}+0.2*\frac{1}{3}+(0.05)*\frac{1}{3}} = \frac{2}{3}$$

b) $P(A|D)$

$$= \frac{0.5*0.3}{0.5*0.3+0.2*0.1+0.05*0.3} = 0.75$$

Problem 7

同时投 9 枚硬币，那么字朝上的硬币的数目是偶数的概率是多少？

解：
7- 奇+偶

$$P(X) = P(\text{前八个硬币字朝上的数目是偶数}) * \frac{1}{2} + P(\text{前八个硬币字朝上的数目是奇数}) * \frac{1}{2} = \frac{1}{2}。$$

用排列组合直接计算概率也可

Problem 8

$$X_i = 1: \{\text{第 } i \text{ 个连续对被选}\} \cdot \text{否则 } 0 \quad E(X) = \sum_{i=1}^{99} E(X_i) = 99 \times (1 \times \frac{25-24}{100-99} + 0 \times (1-\frac{25-24}{100-99}))$$

假设现在有 100 个座位，从 1 号到 100 号，从其中随机选择 25 个座位，所选的连续座位对的期望是多少？（譬如 $\{1, 2\}$ 就是一个连续座位对）

答案：一共有 99 个连续座位对： $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \dots, \{99, 100\}$ ，每个连续座位对被选择的概率是 $\frac{25}{100} \frac{24}{99}$ ，所以连续座位对的期望是 $99 * \frac{25}{100} \frac{24}{99} = 6$ 。

Problem 9

独立

$$P(0) = \frac{5}{6} \quad \text{二项分布}$$

$$P(1) = \frac{1}{6} \quad E(1) = \frac{1}{6}$$

当一个均匀的骰子被掷 10 次时，出现 6 点的次数的方差是多少？

10×1次

解：

$$E(X_i) = 1^2 \frac{1}{6} + 0^2 \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

设随机变量 X 是骰子抛掷十次的结果，则 $V(x) = n(p - p^2) = 10 * (\frac{1}{6} - (\frac{1}{6})^2) = \frac{25}{18}$ 。

X_i

第 i 次

$$V(X_i) = \begin{cases} \frac{5}{6}(\frac{1}{6})^2 + \frac{1}{6}(\frac{5}{6})^2 = \frac{5}{36} \\ \frac{1}{6} - (\frac{1}{6})^2 \end{cases}$$

$$V(X) = 10V(X_i)$$

Problem 10

Problem 10

$$1/6 - (1/6)^2$$

$$1/6 - 1/36 = 1/12$$

一个工业产品以 20 个产品为一个批次 出货。由于测试每件产品确定是否有缺陷比较昂贵，因此制造商常常选择抽样测试。抽样测试是为了尽量减少运送给顾客的次品数量，要求从每批出货中 抽取 5 件产品，并且如果观察到 一个以上的次品 则拒绝批次。（如果批次被拒绝，其中的每件产品都会被检测。）如果批次中包含 4 件次品，它会被拒绝的概率是多少？样本大小为 5 的采样中次品的预期数量 是多少？样本大小为 5 的采样中次品数量的方差是多少？

第 i 个为次品，否则 0

$$E(x) = 5 E(x_i) = 5 \cdot \frac{4}{20}$$

解：

设 Y 等于样本中次品的数量。那么 $N = 20$, $r = 4$, $n = 5$.

如果 $Y = 2, 3, 4$ ，那么

$$P(\text{拒绝该批次}) = P(Y \geq 2)$$

$$= p(2) + p(3) + p(4)$$

$$= 1 - p(0) - p(1)$$

$$= 1 - \frac{C(4,0) \cdot C(16,5)}{C(20,5)} - \frac{C(4,1) \cdot C(16,4)}{C(20,5)}$$

$$= 1 - 0.2817 - 0.4696 = 0.2487.$$

超几何分布

样本大小为 5 的采样中次品的预期数量为 $\frac{5 \cdot 4}{20} = 1$ ，方差为 $5 \cdot \left(\frac{4}{20}\right) \left(\frac{20-4}{20}\right) \left(\frac{20-5}{20-1}\right) = 0.632$

二项分布和超几何分布

- 二项分布(重复n次伯努利实验)
 - 一个事件只有发生和不发生两种可能，两种可能相互对立（和为1），重复n次实验，每次实验相互独立，发生始终概率p，发生次数的概率分布。放回采样。
 - $P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$,
 - $E = np, \quad V = np(1-p)$
- 超几何分布(不放回采样)
 - N个零件，其中r个某类物品，依次随机采样n个，出现这类品数量的概率分布。不放回采样。（不独立）
 - $P(X=k)=C(r,k)C(N-r,n-k)/C(N,n)$,
 - $E=nr/N, \quad V = nr(N-r)(N-n)/N^2(N-1)$
- 关系：当 $N \rightarrow +\infty$ ，超几何分布近似为二项分布。

课堂小练习

- 1. 有8个有编号的红球，8个没有编号的白球，3个没有编号的黑球。
 - (1) 将所有**红球**装入4个**有编号**盒子，盒子**可以为空**，有多少种装法。
 - (2) 将所有**红球**装入4个**无编号**盒子，每个盒子**至少一个球**，有多少种装法。
 - (3) 将所有**白球**装入4个**有编号**盒子，每个盒子**至少一个球**，**编号1的盒子至少放3个球**，有多少种装法。
 - (4) 从所有球中随机拿出4个放进一个盒子，盒子中球的**颜色**有多少种可能。
 - (5) 将所有红球以随机顺序从1到8依次重新编号，求使得新编号与原有编号**全都不同**的概率。
 - (6) 将所有黑球和白球放进一个盒子，连续摸4次，每次摸完**放回**，求至少有2个白球的概率，以及出现黑球的次数的期望和方差。
 - (7) 将所有黑球和白球放进一个盒子，连续摸4次，每次摸完**不放回**，求出出现黑球的次数的期望和方差。

课堂小练习：请在白纸上将本题做完，做完以后 1)在白纸上写上姓名和学号 2)在16:00之前发送至 lssx_syh@163.com 3)邮件标题为“学号_姓名_习题课课堂小练习_8”

知识点回顾

- 1.排列组合公式、环排列、可重复元素的排列组合
- 2.错排公式的方法数和概率
- 3.容斥定理
- 4.条件概率公式、贝叶斯定理
- 5.事件独立
- 6.期望和方差的计算方法
- 7.二项分布和超几何分布

期望值

- 定义：对于定义在样本空间 $\mathcal{S}$ 上的一个随机变量 X ，其**期望值**为

▣ 以概率加权的随机变量平均取值

$$\text{Ex}[X] = \sum_{\omega \in \mathcal{S}} X(\omega) \text{Pr}[\omega]$$

$X(\omega) - \text{Ex}[X]$ 称为 X 在 ω 处的偏差(deviation)

- 定理：对于任意随机变量 R

$$\text{Ex}[R] = \sum_{x \in \text{range}(R)} x \cdot \text{Pr}[R = x]$$

条件期望

- 给定一个随机变量 R ， R 在已知事件 A 条件下的期望值是 R 在 A 中结果上的取值的概率加权平均值：

$$\text{Ex}[R \mid A] = \sum_{r \in \text{range}(R)} r \cdot \Pr[R = r \mid A]$$

期望的线性特性

- 定理：对于样本空间 $\mathcal{S}$ 上的一组任意的随机变量 X_i , ($i = 1, 2, \dots, n$) 和任意实数 a, b , 有
 - ▣ $\text{Ex}[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = \text{Ex}[X_1] + \text{Ex}[X_2] + \dots + \text{Ex}[X_n]$
 - ▣ $\text{Ex}[aX + b] = a\text{Ex}[X] + b$
- ▣ 由上述定理可知，扔两个骰子所得点数之和的期望值等于第一个骰子点数期望值与第二个骰子点数期望值之和，即 $7/2 + 7/2 = 7$.

例：Expected Value in the Hatcheck Problem

- 负责寄存帽子的服务生把帽子搞乱了，只能随机发还。问他可以期望还对几个？

□ 令 $X_i = 1$ 若第 i 个客人拿到他的帽子；否则 $= 0$ 。

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

$$\text{Ex}[X_i] = 1 \cdot \text{Pr}[X_i = 1] + 0 \cdot \text{Pr}[X_i = 0] = \frac{1}{n}$$

$$\text{Ex}[X] = \text{Ex}[X_1] + \text{Ex}[X_2] + \cdots + \text{Ex}[X_n] = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

独立随机变量

- 样本空间 $\mathcal{S}$ 上的随机变量 X 和 Y 若满足 $\Pr[X = r_1 \text{ 且 } Y = r_2] = \Pr[X = r_1] \cdot \Pr[Y = r_2]$, 则称它们**相互独立**。
 - ▣ 例：扔两个骰子，第一个骰子点数与第二个骰子点数二者是否独立？
 - ▣ 例：扔两个骰子，第一个骰子点数与两个骰子点数之和二者是否独立？
- 对于样本空间 $\mathcal{S}$ 上**独立的**随机变量 X 和 Y 有 $\text{Ex}[XY] = \text{Ex}[X]\text{Ex}[Y]$

方差

- 样本空间 S 上的随机变量 X 的方差(variance), 记作 $V(X)$, 定义为

$$V(X) = \sum_{s \in S} (X(s) - E(X))^2 p(s)$$

□ 方差是变量 X 在 s 处的偏差的平方的加权平均。

- 定理: $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$

Bienaymé's formula

- 对于样本空间 S 上**独立的**随机变量 X 和 Y 有

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

并可推广至 n 个两两相互独立的随机变量

$$\begin{aligned} & V(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) \\ &= V(X_1) + V(X_2) + \cdots + V(X_n) \end{aligned}$$